

TAP - Termo de Abertura do Projeto: InfraMind

Controle de Versões

Versão	Data	Autor	Notas da Revisão
1.0	25/08/2026	Equipe InfraMind	Preenchimento e revisão do TAP com base nos documentos do projeto e no cronograma acadêmico.
definir	definir	definir	Revisão após validação do professor/orientador.

Objetivos deste documento

Autorizar o início do projeto, atribuir principais responsáveis e descrever de forma clara requisitos iniciais, principais entregas, premissas e restrições do projeto.

Situação atual e justificativa do projeto

O projeto está inserido no contexto de cidades inteligentes e gestão eficiente da infraestrutura urbana. O InfraMind foi proposto para melhorar a identificação, o registro, o acompanhamento e a gestão de ocorrências como buracos em vias públicas, falhas na iluminação e acúmulo de resíduos. A motivação identificada no projeto inclui dificuldades na coleta e priorização de informações, perda de informações entre departamentos e retrabalho em processos administrativos. A proposta também considera a modernização da comunicação entre cidadãos e gestão municipal, em alinhamento à ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura.

Objetivos SMART e critérios de sucesso do projeto

Desenvolver uma plataforma web funcional para coletar, armazenar e processar dados de ocorrências urbanas de forma georreferenciada, permitindo que cidadãos registrem e validem ocorrências e que gestores públicos acompanhem, analisem e priorizem essas demandas. Como resultado esperado, o projeto deve disponibilizar uma interface web responsiva, banco de dados relacional e API para futuras integrações.

Crítérios de sucesso: sistema funcional e integrado entre frontend, API e banco de dados; registro e acompanhamento de ocorrências; validação comunitária; detecção de duplicidades; análise de urgência por IA; painel administrativo; histórico e logs de auditoria. Prazo de esforço/execução estimado no projeto: 446 horas e aproximadamente 30 dias úteis para uma equipe de 3 pessoas.

Produtos e principais requisitos

Principais produtos e requisitos identificados nos arquivos:

- Plataforma web responsiva para gestão de ocorrências urbanas.
- Cadastro e autenticação de usuários, com perfis cidadão e administrador.
- Registro de ocorrências com modo anônimo, descrição, imagens, categoria e localização.
- Geolocalização por GPS/mapa e visualização em mapa interativo.
- Validação comunitária e acompanhamento do status das ocorrências.
- Detecção de ocorrências duplicadas por proximidade geográfica e similaridade semântica via IA.
- Análise automática de urgência com Google Gemini 2.5 Flash.
- Cálculo dinâmico de prioridade e estimativa de tempo de resolução.
- Painel administrativo com indicadores e filtros.
- Histórico de alterações e logs de auditoria.
- API RESTful, banco SQLite em desenvolvimento e PostgreSQL em produção.

Marcos

1. **Iniciação e definição de escopo** – concepção do InfraMind, definição do problema e alinhamento à ODS 9.
2. **Levantamento de requisitos e planejamento** – entrevistas, análise de sistemas similares e workshops.
3. **Design e arquitetura técnica** – modelagem do banco, arquitetura Django e prototipação da interface.
4. **Desenvolvimento e implementação** – desenvolvimento iterativo, API, frontend,

geolocalização e integração com IA.

5. **Testes e garantia de qualidade** – testes de filtros geográficos, status, logs e integração.
6. **Entrega, operação e monitoramento** – entrega da plataforma integrada e acompanhamento por feedbacks e indicadores.

Atividade/Fase	Início / Liberação	Prazo de entrega
Tema do Trabalho Interdisciplinar e Requisitos	20/08/2026	27/08/2026
Planejamento do Projeto (GitHub)	27/08/2026	03/09/2026
Entrega 1ª Fase do Projeto Interdisciplinar	10/09/2026	17/09/2026
Autoavaliação e Avaliação do Grupo – 1ª Fase	16/09/2026	18/09/2026
Entrega 2ª Fase do Projeto Interdisciplinar	01/10/2026	08/10/2026
Autoavaliação e Avaliação do Grupo – 2ª Fase	07/10/2026	09/10/2026
Entrega 3ª Fase do Projeto Interdisciplinar	29/10/2026	05/11/2026
Autoavaliação e Avaliação do Grupo – 3ª Fase	04/11/2026	06/11/2026
Entrega Final do Projeto Interdisciplinar	26/11/2026	03/12/2026
Resumo Expandido PI-IV	26/11/2026	03/12/2026

Partes interessadas do Projeto

Empresa	Participante (RA/Nome)	Função
FHO	116919 – Gabriel Gioppo de Farias	QA e Scrum Master
FHO	117255 – Davi do Amaral de Araujo	Backend (IA)
FHO	116345 – Matheus Augusto Kilian	Engenheiro de IA e Dados
FHO	117032 – Vinicius Peres Santos	Product Owner
FHO	113244 – Luciano dos Santos Lima da Silva	Arquiteto de Software & DBA
FHO	117439 – Vinicius Antonio de Assis	Frontend UX
FHO	Prof. Me Camilo César Perucci	Orientador
definir	Servidora pública definir	definir

Restrições

- O projeto utiliza tecnologias e ferramentas definidas no desenvolvimento, como Python/Django, HTML/CSS/JavaScript, Leaflet, SQLite/PostgreSQL e integração com Gemini.
- O esforço estimado no projeto é de 446 horas.
- A estimativa financeira registrada é de R\$ 13.380,00.
- O desenvolvimento considera carga moderada e navegadores web modernos.

Premissas

- Disponibilidade das tecnologias e serviços utilizados no projeto.
- Utilização de SQLite no desenvolvimento e PostgreSQL em produção.

- Uso de autenticação por tokens JWT e controle de acesso por perfil.
- Disponibilidade dos dados necessários para testes e validação.
- Participação dos usuários envolvidos nas validações e feedbacks.

Riscos

- Risco de integração entre frontend, API e banco de dados.
- Risco de inconsistências na detecção de duplicidades e na análise automática por IA.
- Risco relacionado à segurança e ao controle de acesso dos dados.
- Risco de perda ou inconsistência de informações, considerando os problemas identificados no contexto de sistemas legados.
- Risco de atrasos no desenvolvimento e nos testes.

Orçamento do Projeto

A estimativa financeira registrada no projeto é de R\$ 13.380,00, calculada a partir de 223 Pontos de Função Ajustados (PFA) × R\$ 60,00. A estimativa de esforço é de 446 horas.

Aprovações

Participante	Assinatura	Data
definir patrocinador	definir	definir
definir gerente	definir	definir